

Séance 2 — La sécurité d'un jouet : la voiture télécommandée

Séance 2/4 · 45 min
Demi-groupe

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

J'explique les choix de conception d'une voiture télécommandée et les contraintes de sécurité que son manuel décrit.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur fait rouler une voiture télécommandée tout-terrain (ou projette la photo du manuel, page 59), puis montre l'autocollant collé dessous. Je regarde.

Je regarde	Ce que j'observe
La forme et la taille des roues	
Le poids de la voiture quand je la prends en main	
L'autocollant sous la voiture	

Ce qu'on cherche

Ce jouet va vite dans des endroits pleins d'obstacles. Il est piloté par un enfant, parfois près de plus petits que lui. Chaque détail de sa forme répond à une contrainte.

Comment le concepteur d'un jouet protège-t-il ses utilisateurs ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
choix de conception	
contrainte de sécurité	
interacteur	
DEEE	

Activité 1 · Expliquer les choix de conception

Choix du concepteur	Raison	Famille de contrainte
Ressembler à une vraie voiture		
Voiture légère		
Grosses roues		
Autocollant poubelle barrée		

Activité 2 · Les dessins de sécurité du manuel

Le manuel de l'utilisateur de la voiture contient trois dessins : un pied qui écrase la voiture près d'une vraie voiture ; un bébé qui attrape la voiture ; un enfant qui se blesse l'œil avec l'antenne.

Dessin	Contrainte de sécurité décrite
1	
2	
3	

a. Quelle conséquence la dangerosité de l'antenne a-t-elle sur la conception ?

.....

b. Le moteur peut être chaud après une longue utilisation. Je décris par une phrase le quatrième dessin que j'ajouterais au manuel.

.....

Activité 3 · Le diagramme des interacteurs

Je complète les contraintes du diagramme de la voiture télécommandée.

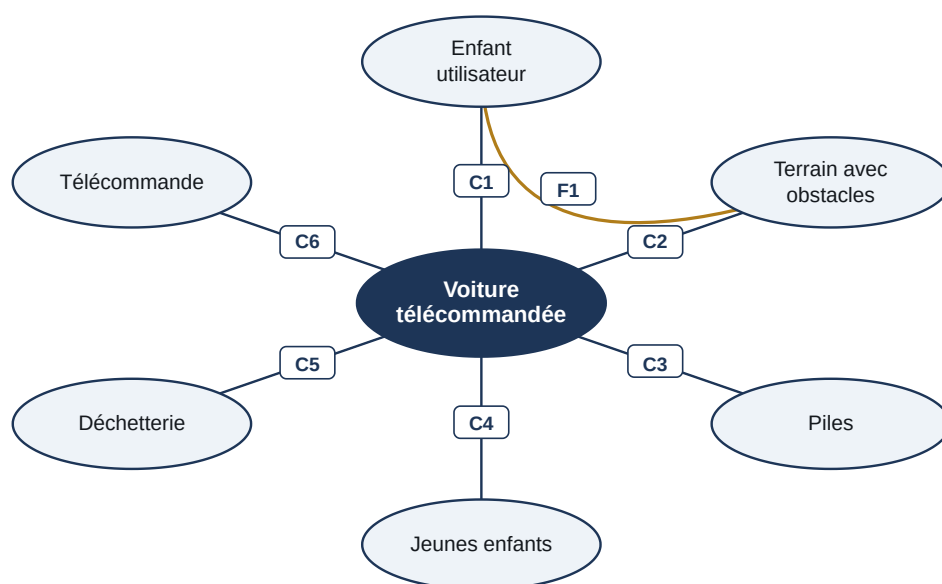


Diagramme des interacteurs de la voiture télécommandée

- **F1** : permettre à l'enfant de piloter la voiture sur un terrain accidenté
- **C1** : _____
- **C2** : _____

- C3 : _____
- C4 : _____
- C5 : _____
- C6 : recevoir les ordres de la télécommande à distance

Mon défi · 4e

Je dessine sur ma fiche, en croquis simple, le quatrième dessin de sécurité (moteur chaud), avec un pictogramme compréhensible sans texte.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Chaque **choix de conception** (forme, poids, taille des roues, matériaux) répond à une contrainte.

Les **contraintes de sécurité** protègent l'utilisateur, les autres personnes et l'objet. Le manuel de l'utilisateur les décrit souvent par des dessins, compréhensibles sans lire.

La poubelle barrée signale un **DEEE** : l'objet se dépose en point de collecte. Le diagramme des **interacteurs** permet de n'oublier aucune contrainte.

Je complète : Les grosses roues répondent à une contrainte d'_____ : franchir les obstacles.

Je complète : Un jouet électrique usagé est un _____ : il se dépose en point de collecte.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment expliquer à un utilisateur comment se servir d'un appareil, sans qu'il ait besoin d'un expert ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».